学科研究

跨学科视角下的初中数学综合与实践活动

陈　锋，薛　莺

摘要：初中数学综合实践活动是培养学生学科素养与综合素养的有效途径，同时也是开展跨学科学习的实践基础。基于对跨学科视角下综合与实践活动内涵的剖析，依据活动的“内容特征”与“形式特征”，可将综合与实践分为三类递进式的活动类型：认知性实践活动、模拟性实践活动和素养性实践活动。应积极探索并实践多样化的活动策略：充分利用社会性资源，在认知性实践活动中提升操作再现能力；借助项目式学习，在模拟性实践活动中提升联系解决能力；依托跨学科融合，在素养性实践活动中提升反思创新能力。

关键词：综合与实践；初中数学；素养目标

中图分类号：G633.6　**文献标识码**：A　**文章编号**：1000-0186(2025)11-0124-07

DOI:10.19877/j.cnki.kcjcjf.2025.11.019

新一轮义务教育课程标准显著提升了课程的综合性与实践性，其中综合与实践环节成为连接数学课程学习与实际应用的关键桥梁。综合与实践课程为满足“培养有跨学科思维、解决复杂问题以及团队协作能力的人才”这一需求而设计，旨在让学生在实践中学习，在学习中实践，从而培养出适应社会挑战的能力。同时，在“核心素养”为导向的教育背景下，全球教育趋势正转向培养学生在特定情境中的批判性思维、创造性解决问题以及非认知性的协作与交流能力。其中跨学科素养成为教育改革的热点和焦点。

实际上，早在21世纪初期，《全日制义务教育数学课程标准（实验稿）》就已经在课程内容中引入了实践与综合应用领域。随后，《义务教育数学课程标准（2011年版）》将此领域更名为综合与实践，而《义务教育数学课程标准（2022年版）》（以下简称“标准2022”）针对上一版课程标准中的综合与实践领域进行了较大幅度的修订和扩展。这表明综合与实践在新课改的浪潮中“历久弥新”。《义务教育课程方案（2022年版）》明确提出了“跨学科主题学习不少于总课时的10%”的指导性要求，特别强调了在初中阶段可以采用项目式学习的方式进行综合与实践活动，让学生以问题解决为导向，从数学的视角出发，整合其他学科的知识和方法，通过观察、分析、操作、探究、交流和表达等方式，去探索社会生活或科学技术中遇到的现实问题。[1]

首先，教学内容需实现从单一向综合转变。综合与实践活动强调探究问题情境与学科之间的联系，在整合的基础上进行问题解决，因此是培养跨学科素养的有效数学学习活动，特别是初中阶段涉及的数学知识比较广泛、应用也更加多元，可生成许多有价值的综合与实践活动主题。夏雪梅提出，“跨学科学习与多学科学习不同，

基金项目：江苏省高等教育教学改革研究课题“大融通视域下本科师范生‘六艺’素养培养路径的研究”（2025JGYB141）；江苏省规划重点课题“‘后建构’视阈下数学专业师范生‘微项目’教学素养的培育研究”（B-b/2024/01/81）。

作者简介：陈锋，江苏第二师范学院数学科学学院教授（南京　211199），扬州大学教师教育学院博士研究生（扬州　225009）；薛莺，江苏省无锡市华庄中学副校长，正高级教师（无锡　214000）。

中国知网　https://www.cnki.net

不是为跨而跨，而是为解决一个真实的问题；跨学科学习运用一种真实的综合方法，整合来自不同学科的知识和方法，产生整体理解；跨学科学习离不开学科学习”[2]。其次，教学形式需实现从课堂向实践的转变。综合与实践是标准2022中明确规定的四大领域之一，其课程定位和目标旨在培养学生综合运用其他三大领域（数与代数、图形与几何、统计与概率）以及跨学科的知识与方法来解决实际问题，进而培养学生的问题意识、应用意识和创新意识，积累学生的活动经验，提高学生解决现实问题的能力。[3]尽管初中数学综合与实践课程的总体要求已被明确界定，然而相较于其他三个领域，其教学内容的明确性和具体性仍有待提升，这能为教师的教学创新预留空间。然而，在实际教学过程中，课时限制、教学资源、考试要求等因素的影响，可能导致诸多一线教师对初中数学综合与实践活动的具体内涵、内容设计和教学策略等方面认识不到位，理解不深刻，从而初中数学综合与实践活动未能得到有效实施。

因此，针对初中数学综合与实践活动面临的实践困境，应关注数学与其他学科的跨学科知识运用，在解决数学综合与实践活动问题的同时，注重科学精神与人文精神的融合，以体现其在具体教学实践中高质量的教育价值。下文基于跨学科视角，深入分析初中数学综合与实践活动的内涵、素养目标以及实施策略。

一、初中数学综合与实践的内涵与特征

（一）内涵

跨学科视角下的初中数学综合与实践活动融合了多种元素，使学生在多个元素中获得知识和技能。其一，融有跨学科元素。这意味着综合与实践活动不仅涉及数学知识，还需结合物理、化学、生物等其他学科的知识和思想方法，在综合其他学科的基础上更多从数学角度观察与分析、探究与解决以及思考与表达实际问题情境，发展跨学科综合素养。其二，融有探究元素。在跨学科综合与实践活动中，学生围绕目标主题学习重组新旧知识和技能，主动探索，发现事物内在规律，产生整合性的问题理解和创造性的问题解决，形成项目成果，提升逻辑思维能力和解决问题能力，培养创新意识和科学素养。其三，融有实践元素。在综合与实践活动中强调将数学知识应用于实际生活中，学生需通过动手操作来理解和掌握数学概念。这不仅可增强学生的动手能力，还可激发学生的学习兴趣，使学生在实际操作中体验到数学的实用性和趣味性。可见数学综合与实践活动是以问题为导向，以问题解决为目的，围绕一个特定主题范围下的真实而复杂的现实情境进行的学习活动，它通过融合跨学科元素、探究元素和实践元素，为学生提供了一个全面发展的实践平台，全面提升综合素质。

跨学科视角下的初中数学综合与实践活动集合了多重属性，使学生在这些多重属性中提升综合素养与能力。其一，具有应用属性。这意味着学生通过实际操作和应用，将数学知识与现实生活紧密关联，并应用到解决实际问题中，以达到更好地理解和掌握数学知识的目的。其二，具有融合属性。在跨学科综合与实践活动中将数学与其他学科如科学、技术、工程和艺术等有机结合起来，使学生在跨学科的环境中培养并发展综合思维能力。其三，具有创造属性。在跨学科综合与实践活动中锻炼学生在解决问题时发挥创造力，提出新颖的解决方案，提升创新意识和创新能力。可见数学综合与实践活动是以项目为驱动，以创新应用为目的，围绕一个特定主题范围下的真实而复杂的现实情境进行的实践活动，它通过实践应用属性、跨学科融合属性以及现实创造属性，为学生提供了一个全面发展的创新平台，全面提升综合实力。

以人教版数学教科书七年级上册“设计学校田径运动会比赛场地”为例，该活动需要考虑体育场的几何形状与大小、不同类型体育运动的特点等，融合了数学、物理、体育等多个学科的背景知识，体现了跨学科元素和融合属性。同时，该活动要求对不同大小的体育场（如400米和300米跑道）标出4×100米比赛和200米比赛起跑线，要求学生分小组进行探究并给出设计方案，体现了探究元素。该活动还要求学生为学校田径运动会规划比赛场地，既要考虑多种距离的赛跑项目需求，还要考虑到跳高、跳远、铅球等类型项目的需求，体现了实践元素、应用属性和创造属性。

中国知网 https://www.cnki.net

既然跨学科视角下的初中数学综合与实践活动是聚焦现实学习情境，依托实际问题载体，融合多种元素媒介，集成多重属性功能，那么在具体实践中，它如何通过活动内容与形式有效地增强学生的实践学习能力呢？这有必要深入研究活动的特征。

（二）特征

跨学科视角下的初中数学综合与实践活动具有多样的内容特征（见图 1）。其一，它面向现实生活中真实的问题情境。这类活动强调在真实情境中建立起数学核心知识与物理、历史、艺术、工程等多学科间的联系，以学生的需求性问题和社会生活中未解决的问题为主线，有意识地创造具有社会生活意蕴的教学空间[4]，使学生能回到现实生活和社会情境中去解决真实问题。其二，以数学为主体融合其他学科。数学跨学科综合与实践活动以数学学科为主，其他学科知识为辅，在活动过程中充分挖掘问题背景中的数学元素，并进行逻辑推理和建模，故“数学属性”是实践活动过程中的关键特征。[5]其三，围绕驱动问题或任务以及实践成果开展。数学跨学科综合与实践活动是以数学核心知识为主要载体的，学生通过实践对富有真实性、挑战性的驱动性问题进行持续性的探究，创造性地解决问题，完成目标实践成果。其四，开展以学生为中心的课程教学形式。初中数学跨学科综合与实践活动的核心原则是促进学生的发展，活动始终以学生为中心，通过主动构建，充分了解活动内容，参与问题探究与知识构建，体验探究过程与方法尝试，反思探究过程并自我总结和提升。其五，指向素养的表现性评价。初中数学跨学科综合与实践活动的一个显著特征是问题来源于真实情境，由活动中的任务引发表现，因此，评价标准和培养导向都指向学生在活动过程中的知识获得与能力发展[6]，特别是跨学科素养作为人的素养集合的培育。

跨学科视角下的初中数学综合与实践活动具有丰富的形式特征（见图 1），依据上述活动多样的内容特征，可以将跨学科视角下的初中数学综合与实践活动划分为认知性实践活动、模拟性实践活动和素养性实践活动。分析三类实践活动可知，其一，认知性实践活动以肢体活动为核心，通过动手操作和观察来掌握知识，它对于学生知识技能的掌握、良好实践习惯的养成以及基本实践能力的提升具有至关重要的作用，是认知层面不可或缺的一种综合性实践活动。[7]此外，基础的认知性实践活动可再进一步深化和推进，向高级的数学化实践活动（也称模拟性实践活动）转化。

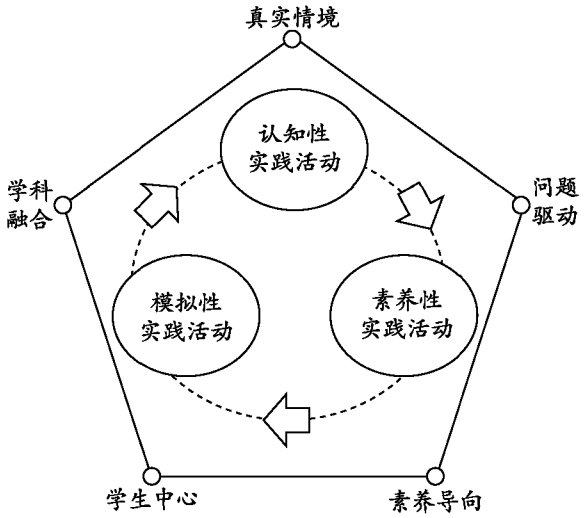


图 1　跨学科视角下初中数学综合与实践活动的分类

其二，模拟性实践活动以思维活动为核心，通过将日常生活或操作过程中遇到的实际问题转化为数学情境，并运用数学知识进行思维解决，是一种从具体到抽象的综合与实践活动，旨在提升学生的数学推理、合理推断、问题分析及解决能力，有效的思维活动须基于学生已有的认知基础。[8]因此，模拟性实践活动应以认知性实践活动为基础，同时，适时地引导学生从模拟性思维实践过渡到更复杂的素养性实践活动也是至关重要的。

其三，素养性实践活动以素养培养为核心，涉及学生利用先前的认知体验和思维分析，进而通过合作探究和交流分享来全面掌握和作出决策选择，旨在促进学生学科素养的发展。它在丰富学生的精神生活、拓宽认知视野、培养实践能力和创新精神，以及推动学生个性化全面发展方面具有无可替代的育人价值。此外，素养性实践活动促使学生整合跨学科知识与方法，不仅有助于数学育人目标的实现，还能全面提升学生的综合素养。

这三类实践活动的思维层次和能力要求呈递进关系，它们在问题情境分析、跨学科整合、方法探究以及素养能力等方面呈进阶关系[9]，整体

中国知网　https://www.cnki.net

上更侧重对学生的跨学科素养和持续探究能力的考察。虽然跨学科视角下初中数学的综合与实践活动呈现出多样的形式特征和丰富的内容特征，旨在提升学生素养，实现育人目标，然而，为明确预期要达到怎样的素养目标，进一步进行对素养阶段划分的研究是必要的。

二、素养目标：初中数学综合与实践的素养阶段划分

根据跨学科视角下初中数学综合与实践活动的实施背景和内涵特征，学生在初中数学综合与实践活动中的素养目标可划分为操作再现、联系解决和反思创新三个目标阶段，通过三个阶段“进阶培育”（见图 2），逐步提升学生综合素养。[10]

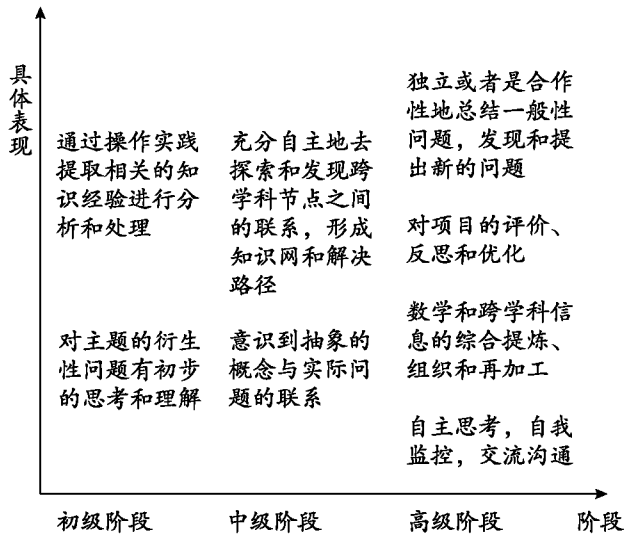


图 2　跨学科视角下初中数学综合与实践活动素养目标阶段

第一阶段是实践活动的初级素养目标即操作再现，在特定的问题情境中，学生需识别出蕴含的多种学科元素，并明确直接或间接所需的知识技能，进而在初步思考和理解主题及衍生性问题的基础上，通过实践操作提炼相关知识经验，进行深入的分析与处理。第二阶段则聚焦于实践活动的中级素养目标——联系解决，旨在探索如何有效融合并交互跨学科的知识与技能，进而将其应用于特定问题的实际解决中，这需要学生意识到抽象概念与现实实际问题的联系，充分自主地探索和发现跨学科节点之间的联系，形成知识网络和解决路径。第三阶段是实践活动的高级素养目标即反思创新，基于实践问题解决和各学科知识能力之间的双向调整和优化，涉及深度元认知能力素养。学生通过自主思考、自我监控及交流沟通等一系列过程，对问题情境中的数学信息及跨学科信息进行综合提炼与整合，利用深层次建构对其进行再加工，从而对整个实践活动过程进行评价、反思和优化，并独立或合作性地总结一般性问题，发现和提出新的问题。[11]总之，教师应以教材中的认知性实践活动和模拟性实践活动为主导，引导学生积极参与，培养他们的操作再现和联系解决素养，同时应特别关注引入素养性实践活动，以培养初中生的反思创新素养。

基于上述对素养阶段的划分，从跨学科视角审视初中数学综合与实践活动，可知其核心聚焦于精心培育学生的三大核心意识：敏锐的问题意识、深刻的应用意识及前瞻性的创新意识。依据学生在活动中能力转化的实际阶段，对七年级学生而言，数学综合与实践活动应聚焦于操作再现环节，旨在激发并培养学生的问题意识。教师应巧妙引导，将纷繁复杂的现实问题巧妙转化为清晰明了的数学问题。步入八年级，则应着重于联系解决阶段，进一步深化学生的应用意识，使他们能够灵活运用数学知识、技能与方法，从而得出精准的数学解答。九年级则更注重反思创新，即塑造创新意识，培养学生将数学成果转化为可应用且易于推广的解决方案，并在未来的应用中持续创新性发展。在这一系列过程中，转化的有效性是决定初中数学跨学科综合与实践活动效果的关键因素。然而，仔细审视现行初中数学教材中的综合与实践活动，不难发现，它们大多局限于操作再现和联系解决的素养阶段[12]，在培养学生更高层次的应用和创新素养方面显示不足。因此，从跨学科的角度出发，研究和探索初中数学综合与实践活动的教学策略显得尤为迫切。

三、初中数学综合与实践的教学策略

（一）调用社会性资源：在认知性实践活动中提升操作再现能力

社会性资源构成了综合与实践的“活动载体”，它要求将数学中的抽象概念或知识融入真实的社会背景中，通过这些情境学生可更深入理

中国知网 https://www.cnki.net

解和应用数学知识，在选取各年级数学综合与实践活动素材时，教材编写专家充分考虑了学生的认知水平和实践经验，确保素材既突出数学知识，又紧密贴合学生的现实生活，从而帮助学生从实际生活中体验、领悟并抽象出数学知识及思想方法，增强学生的问题意识和转化能力。一方面，数学综合与实践活动应充分展现“实践”的核心价值，通过数学与日常生活、数学知识体系内部及与其他学科的多元融合，使学生在思考、操作及交流等实践活动中，亲身体验并验证结论的过程。另一方面，在认知性实践活动中，让学生从观察生活现象到参与实践活动，再到感悟数学现实，帮助学生全面理解数学，优化其数学认知结构。

以人教版七年级下册数学教材中的“低碳生活”为例，课程内容融合了生物学、化学等多学科知识，教材中设计了低碳生活行动方案设计的环节，旨在指导学生进行组建合作团队、方案构思、方案实施和展示交流等环节，进而高效地推动数学综合与实践教学活动的顺利开展。鉴于学生已具备一定的活动经验，学生能在现实情境中将社会生活中的问题转化为数学问题，可通过充分利用社会现有资源，在认知性实践活动中引导学生综合运用数学知识进行耗碳量计算，制作出家庭某月“碳足迹”计算表格，在过程和方法上指导学生根据“碳中和”“碳达峰”目标，提出问题、解决问题和自主探究。

为高效借助社会性资源在认知性实践活动中的“催化作用”，其一，教师应首选自然和社会现象及问题作为社会性资源。这些资源与学生个人生活、公共常识及科学背景紧密相关，有助于学生认识到数学概念和知识源于对现实世界的理性思考。[13]其二，教师应保证这些资源具备探究性，能吸引学生进行深入和持续探究，让学生学会用数学的眼光观察现实世界，并从中发现和提出有价值的生活问题，感悟数学来源于社会现实生活。其三，教师应使选取的资源能加强学科间的关联和融合，在坚守数学育人独特价值的同时，形成跨学科综合育人的价值取向。总之，要处理好数学内容与跨学科内容的关系，突破不同学科知识之间的壁垒，整合相关学科知识内在逻辑结构，从而在认知性实践活动中提升学生操作再现的能力。

（二）借助项目式学习：在模拟性实践活动中提升联系解决能力

项目式学习构成了综合与实践的“活动主线”，它是围绕问题进行持续性探究，在调用知识和能力解决问题的过程中形成对知识和学习过程的深度理解。换言之，有效的学习活动应体现为学生对知识的深度内化与创造性构建过程，因此，从学习活动的角度来看，项目式学习本质上是一种高阶思维的综合与实践活动。这种综合性实践活动通过丰富的情境体验，使知识的学习更为广泛且灵活，它超越了单纯机械式的记忆和教条化的知识搬运。一方面，它对学生的创新意识与应用能力提出了更高要求，通过问题情境促使不同学科间产生内在联系，多角度融入实践活动，搭建了生活情境与跨学科知识的桥梁；另一方面，学生通过多元学科方法探究情境中的问题，聚焦问题核心，发散性地探索多条思维路径，实现多角度解决问题。

以北师大版七年级上册数学教材中的“关注人口老龄化”综合与实践活动为例，学生掌握数据的收集与整理相关知识后，教师指导学生提出与人口老龄化相关的调查问题，并以小组为单位明确收集的数据和信息，制定调查方案，按照方案收集相关数据，完成数据分析，形成调查报告，给出合理化建议。在这一项目式学习过程中，学生将数学知识与个人生活经验相结合，在查阅相关资料的基础上提出研究问题，再进行分析和思考需要收集哪些实际数据。这一过程实现了数学化转译，之后应用相关的数学知识和方法寻找解决方案。纵览整个综合与实践活动，它围绕一个主题实践活动展开，通过项目式探究学习，以培养学生运用数学思维来思考问题的能力，积累丰富的跨学科知识，提升学生联系解决的能力。

为了充分发挥项目式学习在模拟性实践活动中的“探究作用”，教师需要深刻理解并准确把握模拟性实践活动所涉及的相关知识，指导学生围绕实际问题实施项目式研究学习，让学生经历发现问题与提出问题、表达与展现、分析与思考的完整思维过程。[14]这样的模拟性实践活动，一方面让学生在现实生活中不断增强生活适应、价

中国知网 https://www.cnki.net

值判断、质疑思考、问题解决的基本能力，另一方面增强学生合作、表达、交流等积极的学习取向，提升学生在模拟性实践活动中联系解决的能力。

（三）依托跨学科融合：在素养性实践活动中提升反思创新能力

跨学科融合构成了综合与实践的“活动媒介”。由于综合与实践活动的问题情境是真实且复杂的，利用单一的知识体系较难提供最佳路径和解决方案，所以，融合多元领域的知识与方法，成为解决复杂问题的关键所在。赫克豪森（Heckhausen）从跨学科的深度和广度出发，提出了六种主要的跨学科类型：随意性跨学科、虚伪性跨学科、辅助性跨学科、合成性跨学科、增益性跨学科和统整性跨学科。[15]在素养性实践活动中，教师应积极引导学生开展广度与深度兼具的跨学科融合：一方面，培养学生在不同的学科视角中根据问题情境和知识属性去寻找交点和关联，形成创造性的综合见解和思维模式；另一方面，在素养性实践活动中，以整体和关联的视角去学习知识和应用知识，更新观念，积累不同的活动经验，以获得适应未来生活和学习的核心素养。

以北师大版七年级上册“制作一个尽可能大的无盖长方体形收纳盒”为例，教师可从科学技术的视角，为学生详细阐释科学的包装方案。从艺术工程的维度，引导学生亲身实践。借助多媒体技术，展示多样化的长方体纸箱，以此激发学生对长方体特征的深入探究和思考。同时，结合电商的兴起及其对环境的影响，探讨如何降低成本、避免纸箱浪费，并引导学生思考优化包装设计以减少环境污染的策略。在这一跨学科学习探究中，学生不仅能深入理解纸箱的制作原理和内部结构，还能在多媒体建模技术的帮助下，合作设计出理想的纸箱作品，提升反思创新能力。

为充分发挥跨学科知识在素养性实践活动中的赋能作用，教师应在素养性实践活动中，基于活动主题指导学生通过元认知策略超越单一学科知识的界限，融合多学科知识，创造性地应用和拓展知识，形成新的理解，构建起新的有机整合的知识体系，一方面提升学生跨学科整合能力，另一方面提升学生在素养性实践活动中反思创新的能力。

综上，跨学科视角下的初中数学综合与实践活动既具有实践元素的应用属性、探究元素的创造属性，又具有跨学科元素的融合属性，依据活动的内容特征与形式特征，跨学科视角下的综合与实践活动被细化为认知性实践活动、模拟性实践活动及素养性实践活动，这三者之间存在紧密且递进式的逻辑关系。通过深入探索活动的实施策略，并有效调用社会性资源，在认知性实践活动中提升操作再现能力，借助项目式学习，在模拟性实践活动中提升联系解决能力，依托跨学科融合，在素养性实践活动中提升反思创新能力（见图 3）。

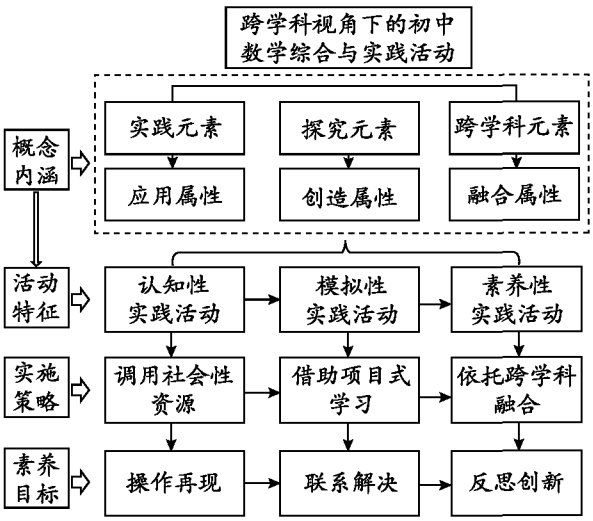


图 3　跨学科视角下初中数学综合与实践活动体系架构

从理论到实践，素养立意是一切数学活动的出发点和归宿点，综合与实践活动是学生真正发生学习、成为学习主体的关键，在新课程实施过程中，如何有效实施跨学科视角下的初中数学综合与实践活动，成为课堂教学中教师亟须解决的关键问题。以上厘清了跨学科视角下初中数学综合与实践活动的内涵特征及其实施策略的逻辑理路，期望为中学一线教师提供可行的活动策略模式。

参考文献：

[1] 汪童，郭衍. 综合与实践：数学新课标中的项目式学习 [J]. 天津师范大学学报（基础教育版），2023 (6)：29-33.

[2] 夏雪梅. 跨学科项目化学习：内涵、设计逻辑与实践原型 [J]. 课程·教材·教法，2022 (10)：79.

中国知网 https://www.cnki.net

[3] 李海东，李健. 新课标理念下的数学教科书“综合与实践”活动：“关键特征”“基本类型”与“呈现要点”[J]. 数学教育学报，2022 (5)：14-18.
[4] 郭衍，曹一鸣. 综合与实践：从主题活动到项目学习 [J]. 数学教育学报，2022 (5)：9-13.
[5] 王浩. 初中数学跨学科综合实践活动的理论探索 [J]. 中学数学月刊，2023 (8)：19-21.
[6] 刘喆. 数学“综合与实践”学习领域的表现性评价研究 [J]. 数学教育学报，2023 (6)：60-66.
[7] 李艺，钟柏昌. 谈“核心素养” [J]. 教育研究，2015 (9)：17-23.
[8] 孙虎，刘祖希. 数学跨学科实践活动：“内涵”“价值”与“实施路径” [J]. 数学教育学报，2023 (1)：19-24.
[9] 童玉婷. 初中数学“实践与综合应用”领域常态化实施途径研究 [J]. 数学教育学报，2011 (1)：64-68.
[10] 秦德生，姜天卓. 数学综合与实践活动结构化：样态、范式与设计 [J]. 课程·教材·教法，2024 (4)：97-102.
[11] 安志军，侯洋洋，胡耀东，等. 综合与实践活动中的问题提出教学探索：以“猜想、证明与拓广”为例 [J]. 数学通报，2022 (10)：12-15.
[12] 吴佳敏，林子植. 四个版本初中教材“综合与实践”的比较研究 [J]. 上海教育科研，2023 (4)：23-29.
[13] 袁丹. 指向核心素养的跨学科主题学习：意蕴辨读与行动路向 [J]. 课程·教材·教法，2022 (10)：70-77.
[14] 程良宏，周玉屏. 跨学科主题教学的学科立场及其实践路向 [J]. 课程·教材·教法，2025 (4)：49-57.
[15] 胡庆芳. 跨学科研究的国际视野及教师跨学科教学设计的模型建构 [J]. 基础教育课程，2020 (11)：26-31.

（责任编辑：李　冰）

Middle School Mathematics Comprehensive and Practical Activities from an Interdisciplinary Perspective

Chen Feng, Xue Ying

Abstract: Middle school mathematics comprehensive and practical activities are an effective way to cultivate students' disciplinary and comprehensive competency, as well as the practical foundation for interdisciplinary learning. Based on the connotation analysis of the activities from an interdisciplinary perspective, and according to the content and form characteristics of activities, the activities can be divided into cognitive, simulated and competency practical activities. It is imperative to call on social resource to enhance operational reproduction ability in cognitive practical activities, leverage project-based learning to enhance the ability to connect and solve problems in simulated practical activities, and deploy interdisciplinary integration to enhance the ability of reflection and innovation in competency practice activities.

Key words: comprehensive and practical; middle school mathematics; competency objective

中国知网 https://www.cnki.net